LAPORAN PRAKTIKUM
ENTERPRISE ARCHITECTURE

MODUL 4
Pengenalan ArchiMate dan Aplikasi Archi

Studi Kasus: Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur

Disusun oleh:

Farhana Wahidiyah (20240803091)

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

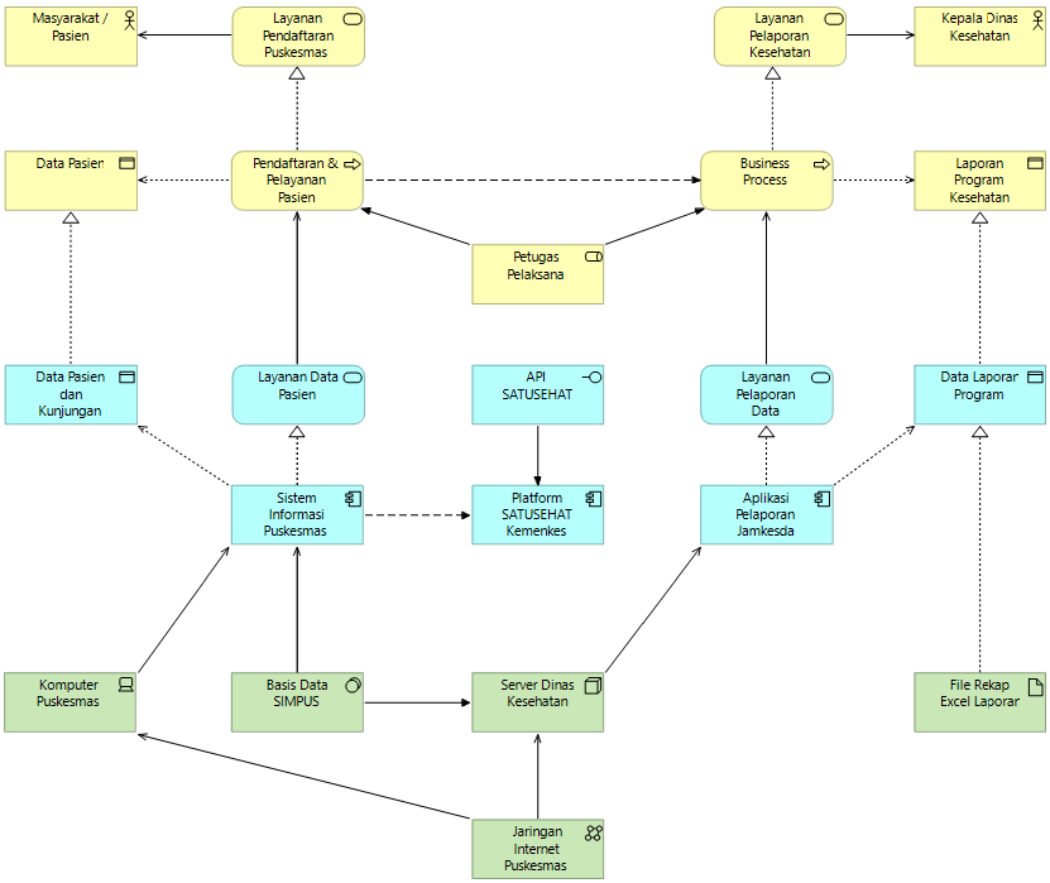
UNIVERSITAS ESA UNGGUL TANGERANG

A. Tujuan

Praktikum ini bertujuan untuk memahami lapisan, elemen, dan relasi pada ArchiMate, lalu membuat model tiga lapisan (bisnis, aplikasi, dan teknologi) memakai aplikasi Archi. Model dibuat dari alur pendaftaran pasien di Puskesmas dan pelaporan program kesehatan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur.

B. Hasil Kerja

Model dibuat di Archi dengan warna standar ArchiMate: kuning untuk lapisan bisnis, biru untuk lapisan aplikasi, dan hijau untuk lapisan teknologi. Model berisi 22 elemen dan 26 relasi, sehingga sudah melebihi batas minimal (12 elemen dan 10 relasi).



Gambar 4.1 View ArchiMate Layanan Pendaftaran dan Pelaporan Kesehatan Dinas Kesehatan Cianjur

Tabel 4.1 Daftar Elemen Model

No	Nama Elemen	Tipe Elemen ArchiMate	Lapisan
1	Masyarakat / Pasien	Business Actor	Bisnis
2	Petugas Pelaksana	Business Role	Bisnis
3	Pendaftaran & Pelayanan Pasien	Business Process	Bisnis
4	Pelaporan Program Kesehatan*	Business Process	Bisnis
5	Layanan Pendaftaran Puskesmas	Business Service	Bisnis

No	Nama Elemen	Tipe Elemen ArchiMate	Lapisan
6	Layanan Pelaporan Kesehatan	Business Service	Bisnis
7	Data Pasien	Business Object	Bisnis
8	Laporan Program Kesehatan	Business Object	Bisnis
9	Kepala Dinas Kesehatan	Business Actor	Bisnis
10	Sistem Informasi Puskesmas	Application Component	Aplikasi
11	Aplikasi Pelaporan Jamkesda	Application Component	Aplikasi
12	Platform SATUSEHAT Kemenkes	Application Component	Aplikasi
13	Layanan Data Pasien	Application Service	Aplikasi
14	Layanan Pelaporan Data	Application Service	Aplikasi
15	API SATUSEHAT	Application Interface	Aplikasi
16	Data Pasien dan Kunjungan	Data Object	Aplikasi
17	Data Laporan Program	Data Object	Aplikasi
18	Komputer Puskesmas	Device	Teknologi
19	Server Dinas Kesehatan	Node	Teknologi
20	Basis Data SIMPUS	System Software	Teknologi
21	Jaringan Internet Puskesmas	Communication Network	Teknologi
22	File Rekap Excel Laporan	Artifact	Teknologi

*Pada gambar, elemen nomor 4 masih bernama bawaan Archi (Business Process). Nama ini diganti menjadi Pelaporan Program Kesehatan agar sesuai dengan proses yang dimodelkan.

Tabel 4.2 Daftar Relasi Model

No	Dari (Source)	Ke (Target)	Jenis Relasi
1	Layanan Pendaftaran Puskesmas	Masyarakat / Pasien	Serving
2	Layanan Pelaporan Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan	Serving
3	Pendaftaran & Pelayanan Pasien	Layanan Pendaftaran Puskesmas	Realization
4	Pelaporan Program Kesehatan	Layanan Pelaporan Kesehatan	Realization
5	Petugas Pelaksana	Pendaftaran & Pelayanan Pasien	Assignment
6	Petugas Pelaksana	Pelaporan Program Kesehatan	Assignment
7	Pendaftaran & Pelayanan Pasien	Pelaporan Program Kesehatan	Flow
8	Pendaftaran & Pelayanan Pasien	Data Pasien	Access
9	Pelaporan Program Kesehatan	Laporan Program Kesehatan	Access
10	Layanan Data Pasien	Pendaftaran & Pelayanan Pasien	Serving
11	Layanan Pelaporan Data	Pelaporan Program Kesehatan	Serving
12	Data Pasien dan Kunjungan	Data Pasien	Realization
13	Data Laporan Program	Laporan Program Kesehatan	Realization
14	Sistem Informasi Puskesmas	Layanan Data Pasien	Realization
15	Aplikasi Pelaporan Jamkesda	Layanan Pelaporan Data	Realization
16	Sistem Informasi Puskesmas	Data Pasien dan Kunjungan	Access
17	Aplikasi Pelaporan Jamkesda	Data Laporan Program	Access
18	Sistem Informasi Puskesmas	Platform SATUSEHAT Kemenkes	Flow

No	Dari (Source)	Ke (Target)	Jenis Relasi
19	API SATUSEHAT	Platform SATUSEHAT Kemenkes	Serving
20	File Rekap Excel Laporan	Data Laporan Program	Realization
21	Komputer Puskesmas	Sistem Informasi Puskesmas	Serving
22	Basis Data SIMPUS	Sistem Informasi Puskesmas	Serving
23	Basis Data SIMPUS	Server Dinas Kesehatan	Serving
24	Server Dinas Kesehatan	Aplikasi Pelaporan Jamkesda	Serving
25	Jaringan Internet Puskesmas	Komputer Puskesmas	Serving
26	Jaringan Internet Puskesmas	Server Dinas Kesehatan	Serving

C. Analisis dan Pembahasan

Penjelasan view

Model dibaca dari atas ke bawah. Pada lapisan bisnis, Masyarakat atau Pasien dilayani oleh Layanan Pendaftaran Puskesmas, yang diwujudkan oleh proses Pendaftaran dan Pelayanan Pasien. Proses ini dikerjakan oleh Petugas Pelaksana, memakai Data Pasien, lalu hasilnya mengalir ke proses Pelaporan Program Kesehatan. Proses pelaporan menghasilkan Laporan Program Kesehatan dan mewujudkan Layanan Pelaporan Kesehatan yang melayani Kepala Dinas Kesehatan.

Pada lapisan aplikasi, Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS) mewujudkan Layanan Data Pasien yang melayani proses pendaftaran. SIMPUS juga mengelola Data Pasien dan Kunjungan, dan mengirim data ke Platform SATUSEHAT Kemenkes lewat API SATUSEHAT. Aplikasi Pelaporan Jamkesda mewujudkan Layanan Pelaporan Data yang melayani proses pelaporan dan mengelola Data Laporan Program. Data Laporan Program juga masih diwujudkan oleh File Rekap Excel Laporan, yang menunjukkan bahwa sebagian pelaporan masih manual.

Pada lapisan teknologi, Sistem Informasi Puskesmas berjalan di Komputer Puskesmas dan memakai Basis Data SIMPUS. Basis data ini terhubung ke Server Dinas Kesehatan yang menjalankan Aplikasi Pelaporan Jamkesda. Jaringan Internet Puskesmas menghubungkan komputer Puskesmas dengan server dinas.

Temuan

Dari model terlihat tiga hal yang sesuai dengan masalah di Modul 1. Pertama, Sistem Informasi Puskesmas dan Aplikasi Pelaporan Jamkesda adalah dua aplikasi yang terpisah dan tidak punya relasi langsung, sehingga data harus dipindahkan lewat basis data dan server. Kedua, ada File Rekap Excel Laporan sebagai jalur pelaporan manual. Ketiga, seluruh layanan bergantung pada satu Jaringan Internet Puskesmas, sehingga gangguan jaringan berdampak ke pendaftaran dan pelaporan sekaligus.

Kendala

Kendala utama adalah memilih relasi yang tepat, misalnya membedakan realization (aplikasi mewujudkan layanan) dengan serving (layanan melayani proses), serta access untuk hubungan proses dengan objek data. Pemilihan relasi mengikuti aturan ArchiMate supaya model tetap konsisten antar lapisan.

D. Jawaban Pertanyaan Evaluasi

1. Bedakan Business Process, Business Function, dan Business Service.

Business Process adalah rangkaian kegiatan yang berurutan dan punya awal serta akhir untuk menghasilkan sesuatu. Contohnya Pendaftaran dan Pelayanan Pasien, mulai dari pasien datang sampai data kunjungan tercatat.

Business Function adalah pengelompokan kegiatan berdasarkan keahlian atau tanggung jawab, tanpa urutan langkah yang pasti. Contohnya fungsi Pengelolaan Data Kesehatan di Dinas Kesehatan, yang di dalamnya bisa ada banyak proses.

Business Service adalah layanan yang terlihat dari luar dan dimanfaatkan pihak lain, tanpa menunjukkan cara mengerjakannya. Contohnya Layanan Pendaftaran Puskesmas yang dirasakan oleh pasien. Singkatnya, proses menjawab bagaimana dikerjakan, fungsi menjawab siapa yang bertanggung jawab, dan layanan menjawab apa yang diterima pengguna.

2. Mengapa relasi serving penting untuk analisis dampak perubahan?

Relasi serving menunjukkan elemen mana yang bergantung pada elemen lain. Dengan menelusuri arah serving, kita bisa melihat apa saja yang ikut terdampak kalau satu elemen berubah atau gagal. Pada model ini, kalau Jaringan Internet Puskesmas terganggu, Komputer Puskesmas dan Server Dinas Kesehatan ikut terdampak. Akibatnya Sistem Informasi Puskesmas dan Aplikasi Pelaporan Jamkesda tidak bisa berjalan normal, dan proses pendaftaran serta pelaporan ke Kepala Dinas ikut terhenti. Analisis ini membantu menentukan prioritas perbaikan, risiko, dan pihak yang perlu diberi tahu sebelum perubahan dilakukan.

E. Kesimpulan

Model ArchiMate di Archi berhasil menggambarkan hubungan antara layanan bisnis, aplikasi, dan teknologi di Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur dengan 22 elemen dan 26 relasi pada tiga lapisan. Model ini menunjukkan bahwa aplikasi pendaftaran dan pelaporan belum terintegrasi dan masih ada pelaporan manual lewat Excel. Hasil ini menjadi dasar untuk pemodelan arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan teknologi pada modul berikutnya.

F. Lampiran

Berkas model: M04_Farhana_Wahidiyah.archimate (diunggah bersama laporan ini).